



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Rosario Isabel Palma Navas **Carné:** 1071625

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

R// Recomendaría utilizar un acceso directo y una tabla hash; ya que el acceso directo permite localizar un registro sin tener que recorrer todos los productos de forma secuencial. La tabla hash utilizaría el código del producto como clave y, mediante una función hash, determinaría la posición donde se encuentra almacenado. Esto permite realizar búsquedas mucho más rápidas incluso cuando existe una gran cantidad de registros.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

R//Utilizaría un índice invertido que relacione cada palabra con los documentos en los que aparece. De esta manera, cuando el usuario busque una palabra, no será necesario revisar uno por uno los miles de documentos.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
 - JSON: Permite representar información de forma estructurada y es muy utilizado para intercambiar datos entre aplicaciones.
- compartir una tabla de ventas;
 - CSV: Es apropiado para información tabular porque cada fila representa un registro y sus valores se separan mediante comas. Además, puede abrirse fácilmente en programas de hojas de cálculo.
- almacenar información jerárquica.
 - XML: Su estructura mediante etiquetas permite representar niveles y relaciones jerárquicas entre los datos.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

R//Si un archivo tenía registrada una huella SHA-256 y después de copiarlo la nueva huella es diferente, significa que el contenido del archivo original y el archivo copiado no son exactamente iguales.

Esto podría indicar que el archivo sufrió alguna modificación, corrupción o alteración durante o después de la copia.

Antes de utilizarlo se debería:

1. Comprobar que se está comparando con la huella SHA-256 correcta del archivo original.
2. Verificar nuevamente la huella del archivo copiado.
3. Si continúan siendo diferentes, realizar nuevamente la copia desde una fuente confiable.
4. No considerar íntegro el archivo hasta que las huellas coincidan.

Quando ambos archivos generan exactamente la misma huella SHA-256, se tiene una fuerte evidencia de que su contenido es idéntico.



5. RespalDOS

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

R// Necesitaría el backup completo realizado el domingo y los respaldos incrementales del lunes, martes y el último disponible del miércoles antes de la pérdida. El uso de respaldos incrementales indica que cada respaldo contiene únicamente los cambios realizados desde el respaldo anterior. Por lo tanto, para recuperar toda la información es necesario restaurar primero el backup completo del domingo y luego aplicar, en orden, cada respaldo incremental disponible hasta antes de la pérdida.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup: **Utilizaría un backup completo semanal con backups incrementales diarios.**
- Frecuencia: **El backup completo se realizaría una vez por semana y los incrementales todos los días, para respaldar los cambios realizados diariamente.**
- dónde conservar las copias: **Mantendría una copia en un dispositivo de almacenamiento local y otra en una ubicación externa o en la nube, evitando que todas las copias dependan del mismo equipo.**
- cómo recuperaría la información: **Restauraría primero el último backup completo y después aplicaría todos los backups incrementales posteriores en orden, hasta llegar al último respaldo disponible antes de la pérdida.**
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros: **Calcularía la huella SHA-256 de los archivos recuperados y la compararía con la huella registrada previamente. Si ambas coinciden, se comprobaría que los archivos mantienen su integridad.**

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Esta estrategia es adecuada porque permite mantener copias actualizadas de información que cambia diariamente, facilita su recuperación ante una pérdida y reduce el riesgo de perder todos los datos ante una falla o ataque. Además, el uso de SHA-256 permite verificar la integridad de los archivos recuperados.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.



Evidencias:

- Creación archivo original

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left displays the project structure, including a folder named 'Semana_9' containing a file 'datos_empresa.txt'. The main editor area shows the content of 'datos_empresa.txt' with the following text:

```
1 ID|Producto|Cantidad
2 1|Teclado|25
3 2|Mouse|40
4 3|Monitor|15
```

The Terminal panel at the bottom shows the execution of commands in a PowerShell session:

```
Archivos[url-mia-2026\Semana_9]

Mode                LastWriteTime         Length
----                -
d-----            3/09/2026         18:02

PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos[url-mia-2026> cd Semana_9
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos[url-mia-2026\Semana_9> cd lab9
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos[url-mia-2026\Semana_9\lab9>

Directorio: C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos[url-mia-2026\Semana_9\lab9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---1            3/09/2026         18:03           0 datos_empresa.txt
```

- Creación del backup

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left displays the project structure, including a folder named 'Semana_9' containing files 'backup_completo.txt' and 'datos_empresa.txt'. The main editor area shows the content of 'backup_completo.txt' with the following text:

```
1 ID|Producto|Cantidad
2 1|Teclado|25
3 2|Mouse|40
4 3|Monitor|15
```

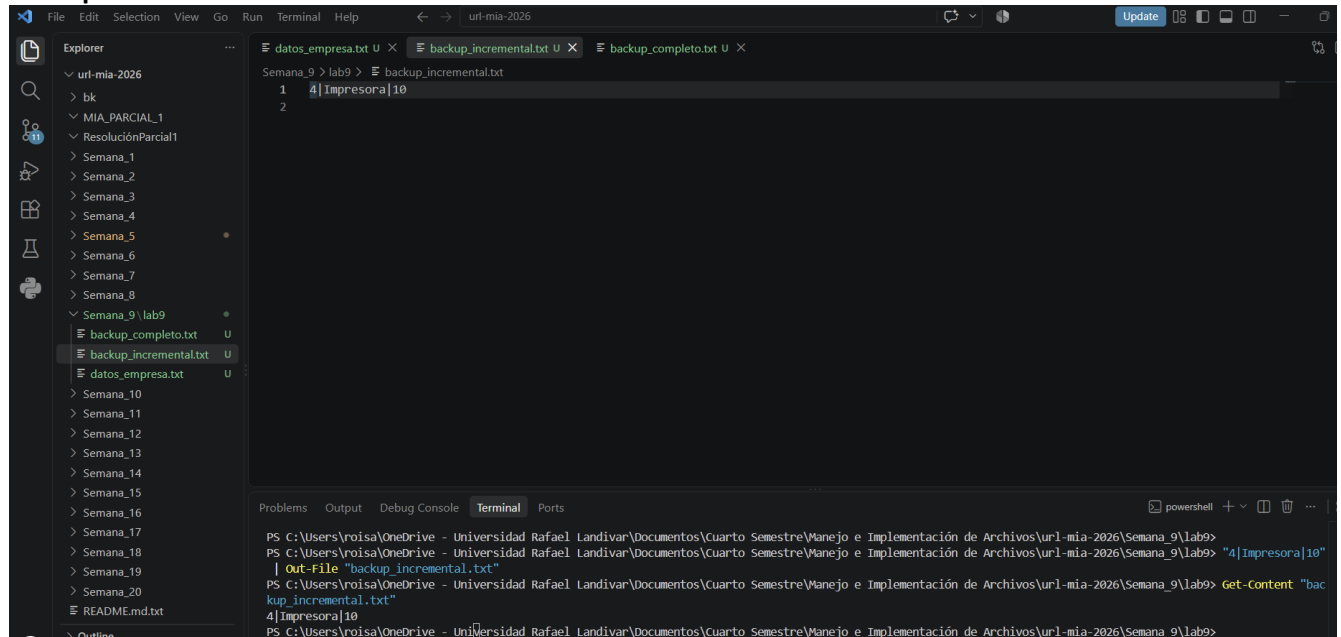
The Terminal panel at the bottom shows the execution of commands in a PowerShell session:

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos[url-mia-2026\Semana_9\lab9> Copy-Item "datos_empresa.txt" "backup_completo.txt"
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos[url-mia-2026\Semana_9\lab9>
```



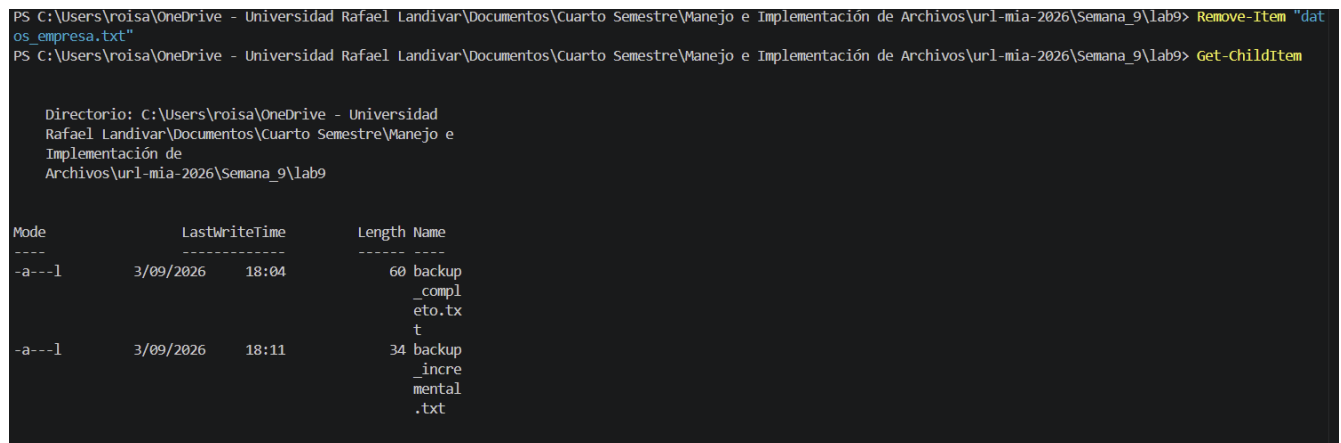
```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_9\lab9> Get-Content "backup_completo.txt"
ID|Producto|Cantidad
1|Teclado|25
2|Mouse|40
3|Monitor|15
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_9\lab9> |
```

Backup incremental



Simular la pérdida del archivo original y recuperarlo

Se eliminó el archivo original datos_empresa.txt y se verificó que únicamente permanecieran los archivos de respaldo.





Se restauró el backup completo y se agregó el respaldo incremental para generar datos_recuperados.txt.

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos> Copy-Item "backup_completo.txt" "datos_recuperados.txt">
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos> url-mia-2026\Semana_9\lab9> Get-Content "backu
kup_incremental.txt" | Add-Content "datos_recuperados.txt"
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos> url-mia-2026\Semana_9\lab9> Get-Content "dat
os_recuperados.txt"
ID|Producto|Cantidad
1|Teclado|25
2|Mouse|40
3|Monitor|154|Impresora|10
```

Se calcularon las huellas SHA-256 del backup completo y del archivo recuperado para verificar sus contenidos.

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos> url-mia-2026\Semana_9\lab9> Get-FileHash "ba
ckup_completo.txt" -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         EF64BE9C30278B34F9DA27009E4A631553A8D...

PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos> url-mia-2026\Semana_9\lab9> Get-FileHash "da
tos_recuperados.txt" -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         2ACD881A433304BD6CA3CC9787AD60A7F1A4E...
```

Se creó referencia_final.txt a partir de los datos recuperados para realizar la comprobación final de integridad.

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos> url-mia-2026\Semana_9\lab9> Copy-Item "datos
_recuperados.txt" "referencia_final.txt"
```

Verificación de integridad: Se calcularon las huellas SHA-256 del archivo recuperado y de una copia de referencia. Ambas huellas coincidieron, por lo que se comprobó que la información recuperada conserva su integridad.

```
_recuperados.txt" "referencia_final.txt"
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos> url-mia-2026\Semana_9\lab9> Get-FileHash "da
tos_recuperados.txt" -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         2ACD881A433304BD6CA3CC9787AD60A7F1A4E...

PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos> url-mia-2026\Semana_9\lab9> Get-FileHash "re
ferencia_final.txt" -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         2ACD881A433304BD6CA3CC9787AD60A7F1A4E...
```